

Cuestionario de Seaborn

Objetivo. Practicar selección, construcción e interpretación de gráficos de distribución, categóricos, de dispersión y de análisis conjunto usando Seaborn y Matplotlib.

Dataset. Usa el archivo penguins.csv incluido. Contiene 344 observaciones de pingüinos de tres especies y variables numéricas como medidas del pico, longitud de la aleta y masa corporal, además de categorías como especie, isla y sexo.

Por qué Penguins. En la sesión se trabajó con Tips; aquí se usa un dataset diferente para comprobar que puedes transferir las mismas técnicas a nuevas variables y relaciones. Penguins es sencillo, pero permite comparaciones más ricas gracias a sus variables categóricas y numéricas.

Matplotlib vs. Seaborn. Seaborn suele ser preferible cuando trabajas con DataFrames y quieres gráficos estadísticos, agrupaciones con hue y estilos útiles con poco código. Matplotlib conviene cuando necesitas control fino de ejes, anotaciones, posiciones o detalles de presentación. En la práctica se combinan con frecuencia: Seaborn construye el gráfico y Matplotlib permite ajustarlo.

Estructura del dataset

Columna	Tipo	Descripción
species	Categórica	Especie: Adelie, Chinstrap o Gentoo
island	Categórica	Isla donde se registró el pingüino
bill_length_mm	Numérica	Longitud del pico (mm)
bill_depth_mm	Numérica	Profundidad del pico (mm)
flipper_length_mm	Numérica	Longitud de la aleta (mm)
body_mass_g	Numérica	Masa corporal (g)
sex	Categórica	Sexo registrado: MALE o FEMALE

Indicaciones. Resuelve los ejercicios en un notebook. Usa títulos y etiquetas comprensibles. Al cargar los datos, crea una copia limpia con `penguins_clean = penguins.dropna()` y úsala cuando una gráfica requiera columnas con valores faltantes. Cuando el enunciado pida interpretar, añade una celda Markdown debajo del gráfico con una respuesta breve.

A. Preparación y distribuciones

1. Exploración inicial

Carga `penguins.csv` con Pandas. Muestra las primeras 10 filas, las dimensiones del DataFrame, los tipos de datos y la cantidad de valores faltantes por columna. Luego crea `penguins_clean` eliminando las filas con valores faltantes e indica cuántas filas quedan.

2. Histograma básico

Crea un `histplot` de `body_mass_g` con 15 bins. Añade un título y nombres claros a los ejes.

3. Efecto de los bins

Construye dos histogramas de `body_mass_g`: uno con 6 bins y otro con 25 bins. Compara visualmente qué detalles aparecen o se pierden al cambiar el número de intervalos.

4. Histograma con KDE

Crea un histograma de `flipper_length_mm` con 18 bins y activa `kde=True`. Describe brevemente si la distribución parece formar uno o varios grupos.

5. Histograma agrupado

Crea un `histplot` de `bill_length_mm` usando `species` como `hue`. Configura la visualización para poder comparar las tres especies y agrega un título.

6. Displot univariado

Usa `displot` para visualizar la distribución de `bill_depth_mm`. Personaliza el nombre del eje X y el título general de la figura.

7. Displot por especie

Crea un `displot` de `body_mass_g` diferenciado por `species` mediante `hue`. Indica qué especie tiende a presentar las masas corporales más altas.

8. Displot KDE

Crea un `displot` con `kind="kde"` para comparar la distribución de `flipper_length_mm` entre las tres especies usando `hue="species"`.

9. KDE básico

Construye un `kdeplot` de `bill_length_mm` con el área rellena (`fill=True`). Añade título y etiqueta del eje X.

10. KDE comparativo

Crea un `kdeplot` de `body_mass_g` con `hue="species"` y `fill=True`. Explica brevemente qué grupos parecen más separados.

B. Variables categóricas

11. Conteo por especie

Crea un `countplot` de `species`. Identifica cuál especie tiene más registros y cuál tiene menos.

12. Conteo por isla y especie

Crea un `countplot` con `island` en el eje X y `species` como `hue`. Describe qué especies aparecen en cada isla según el gráfico.

13. Stripplot de masa corporal

Crea un `stripplot` con `species` en X y `body_mass_g` en Y. Usa transparencia para reducir la superposición de puntos y describe qué especie parece ser más pesada.

14. Catplot tipo box

Crea un catplot con kind="box" para comparar body_mass_g entre las especies. Identifica visualmente si existen valores atípicos y compara las medianas.

15. Catplot tipo violin

Crea un catplot con kind="violin" para comparar bill_length_mm entre las especies. Explica qué información de la distribución se aprecia mejor aquí que en un boxplot.

C. Relaciones y análisis conjunto

16. Scatterplot del pico

Crea un scatterplot entre bill_length_mm y bill_depth_mm usando species como hue. Describe si las especies forman grupos distinguibles.

17. Scatterplot de aleta y masa

Crea un scatterplot entre flipper_length_mm y body_mass_g usando species como hue. Describe si existe una relación positiva, negativa o inexistente entre ambas variables.

18. Scatterplot multidimensional

Crea un scatterplot de bill_length_mm vs. body_mass_g usando species como hue, flipper_length_mm como size y sex como style. Usa transparencia (alpha) para mejorar la lectura.

19. Jointplot

Crea un jointplot de flipper_length_mm y body_mass_g con kind="scatter". Explica qué información adicional proporcionan los gráficos marginales respecto a un scatterplot normal.

20. Pairplot final

Crea un pairplot con bill_length_mm, bill_depth_mm, flipper_length_mm y body_mass_g, usando species como hue y corner=True. Escribe dos observaciones breves sobre las relaciones o separaciones que encuentres.